

电池包外短与继电器/保险丝保护配合校核报告

生成时间: 2026/9/15 20:00:24

1. 电池包计算

电池包电压	400 V	整包等效电阻	29.816711 mΩ	最大外短电流	13415.296 A
-------	-------	--------	--------------	--------	-------------

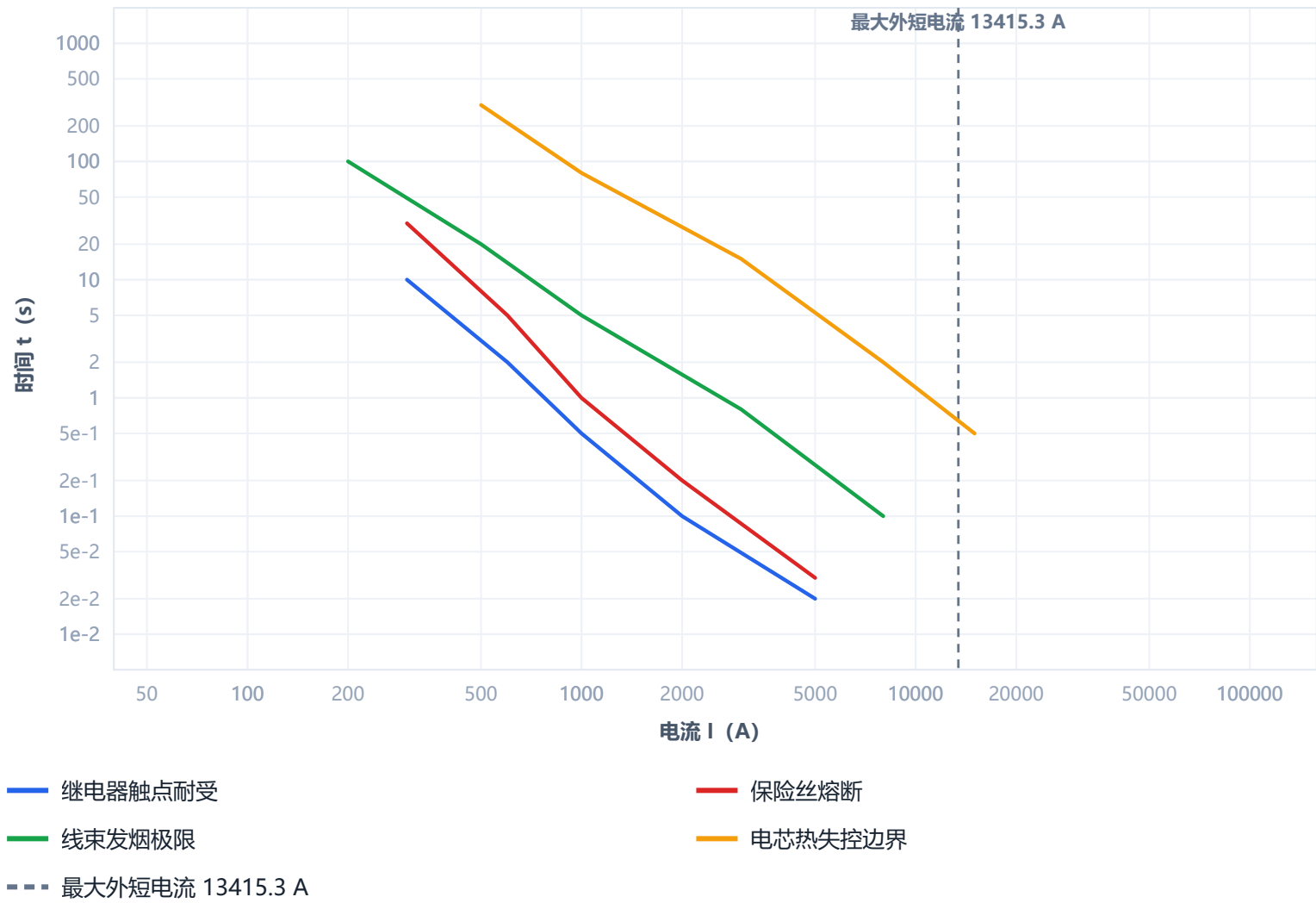
2. 电阻组成

引用 / 名称	取得方式 / 参数	单个电阻	数量	关系	折算电阻
R1 电芯内阻	定值 0.3 mΩ	0.3 mΩ	96	串联 nR	28.8 mΩ
R2 模组巴片	铜 Cu (退火) ; 80×20×1 mm; 20 °C	0.0688 mΩ	12	串联 nR	0.8256 mΩ
R3 Pack 主母排	铜 Cu (退火) ; 500×30×3 mm; 20 °C	0.095556 mΩ	2	串联 nR	0.191111 mΩ

组合表达式: R1 + R2 + R3

3. 保护配合曲线

保护配合曲线（时间-电流）



4. 人工校核分析

人工校核：本报告仅包含自定义分析。

5. 曲线数据摘要

曲线名称	数据点数量	电流范围	时间范围
继电器触点耐受	5	300 ~ 5000 A	0.02 ~ 10 s
保险丝熔断	5	300 ~ 5000 A	0.03 ~ 30 s
线束发烟极限	5	200 ~ 8000 A	0.1 ~ 100 s
电芯热失控边界	5	500 ~ 15000 A	0.5 ~ 300 s